

附件 1:

暨 南 大 学

本科毕业论文（设计）开题报告

题 目 :	基于 NLP 的城市公园景观设计需求研究
学 院 :	深圳旅游学院
专 业 :	风景园林
学 生 姓 名 :	张学生
学 号 :	2022100807
指 导 教 师 :	郑权一

本科生院教务处

2025 年 12 月 23 日

一、选题依据（包括目的、意义、国内外研究现状和发展趋势）

1.1 选题目的

在数字化浪潮与人工智能技术飞速发展的当下，风景园林行业正处于从经验驱动向知识驱动转型的关键节点^[1]。

传统的景观设计前期流程高度依赖设计师的个人感性直觉与手工操作，将模糊的设计任务书转译为指导设计的逻辑依据。然而，这一“转译”过程面临着双重困境^[2]：

“语义鸿沟”与感性需求的定量缺失^[3]

人类自然语言描述的定性需求（如“营造幽静的休憩空间”、“构建自然生态的氛围”）具有高度的模糊性与多义性，与后续参数化设计所需的精确性、结构化数据之间存在断层。目前缺乏一种科学的机制，将这些感性需求精准地映射为可度量的物理环境指标^[4]。

设计规范的检索壁垒与合规性风险^[5]

景观设计涉及《公园设计规范》、《无障碍设计规范》等多维度的刚性约束。传统的依靠人工查阅条文的方式不仅效率低下，且在处理复杂需求时极易出现疏漏。现有的生成式人工智能（如 Midjourney 等）虽能生成视觉图像，但其逻辑“幻觉”导致其产出往往违背专业规范，难以触及设计的核心逻辑环节^[6]。

因此，本研究旨在利用自然语言处理（NLP）技术，构建一套景观设计需求语义解析与参数化转译机制。

通过对设计文本进行深度挖掘，本研究试图：

（1）实现感性意图的逻辑显性化：将模糊的氛围描述转译为定量的设计参数（如植被密度、空间开敞度等）^[7]。

（2）构建自动化合规约束矩阵：将行业规范转化为机器可读的硬性约束，在设计前期自动生成合规的任务参数。

（3）填补设计前期“数字化蓝图”的空白：产出一份兼顾设计意图与专业规范的数字化设计任务书，为后续的科学设计提供精准的逻辑基底。

1.2 选题意义

1.2.1 理论意义

（1）完善景观信息模型的前端语义理论体系：当前风景园林领域的 BIM/LIM 研究多集中于后端的几何表达与数据集成，对于设计前端的“语义解析”与“知识表达”研究相对匮乏。本研究引入本体论与知识图谱理论，构建景观要素的语义网络。这为计算机“理解”设计意图提供了坚实的理论基础，填补了从定性描述到定量参数化表达的理论空白，推动了 LIM 从“几何模型”向“语义逻辑模型”的深化^[8]。

（2）拓展参数化设计的认知维度与方法论：传统的参数化设计侧重于数理逻辑与几何形态生成。本研究提出的“语义驱动”视角，探讨语言符号如何转化

为结构化的设计参数。这不仅丰富了参数化设计的理论内涵，还推动了“算法设计”向“知识驱动设计”的理论转型，为理解设计思维中“隐性知识显性化”的逻辑路径提供了新视角。

(3) 深化人工智能在专业设计领域的本体论探讨：针对当前 AIGC 技术在专业领域应用存在的“不可解释性”与“逻辑幻觉”问题，本研究提出基于规则与语义约束的参数生成逻辑。通过探讨如何将风景园林的美学原则、生态原理转化为机器可读的约束规则，为解决 AI 生成结果的逻辑自治性提供了理论路径，有助于厘清人工智能在创意决策中的边界^{[9][10]}。

1.2.2 实践意义

(1) 显著提升设计前期需求的推敲效率：通过自动化将模糊的设计任务书或口头需求转化为结构化的数字化设计简报 (DigitalBrief)。例如，设计师输入“营造幽静且符合适老化要求的口袋公园”，系统即可在几分钟内解析出对应的植被郁闭度、园路坡度、功能占比等核心参数。这种效率的提升使设计师能更精准地把握设计边界，大幅缩短前期沟通与指标核算周期^[11]。

(2) 增强设计需求的科学性与合规性：系统内置的语义规则集成自动化的规范检查逻辑。在需求生成阶段，系统即可识别出违背《公园设计规范》或《无障碍设计规范》的参数矛盾（如无障碍坡度超标、绿地率不足等）并发出预警。这种机制能从源头上减少低级设计错误，确保后续设计方案的落地性与工程质量^[12]。

(3) 降低参数化技术门槛，赋能行业数字化转型：参数化工具的高门槛限制了其普及。本研究开发的语义驱动方法，使用户能通过自然语言交互来驱动复杂的逻辑规则，实质上是为专业工具穿上了一层“自然语言外衣”。这使得不具备编程能力的设计师也能利用参数化逻辑处理复杂指标，促进了行业整体技术水平的提升^[13]。

(4) 促进跨学科协作与标准化数据共享：基于语义标准生成的数字化任务书天然具备良好的信息结构，有利于与建筑、水利、生态等专业的 BIM 数据进行无缝交互。这解决了传统设计中“前端数据碎片化”的问题，推动了风景园林行业向全生命周期数字化管理迈进，为智慧城市建设提供高质量的底层数据支撑。

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国外研究现状

从逻辑提取到大模型语义丰富化国外研究较早进入了将建筑与景观规范转化为机器可读逻辑的阶段，目前正通过大语言模型解决自然语言的模糊性问题^[14]。

法规自动审查与逻辑转化：国外学者开发了基于语义的 NLP 算法，能够从非结构化建筑规范中自动提取监管要求并转化为一阶逻辑子句。最新的研究利用大语言模型的少样本学习能力，显著减少了人工标注依赖，提高了规则提取的精

度。

非结构化需求提取：利用 NLP 处理设计简报，将其转化为初步的空间规划约束^[34]。国外研究进一步探讨了利用语义丰富化技术处理模糊语言，将法规文本转化为机器可读格式，解决了自然语言二义性对自动化解析的干扰^[15]。

环境感知与景观测度：通过 NLP 和景观生态指标评估感官上的“宁静感”，为感性词汇向物理指标映射提供了方法论^[16]。此外，Twitter 等社交媒体数据也被广泛用于分析城市公园的使用者情感与福祉感知。

1.3.2 国内研究现状

从评价分析向设计逻辑转译跨越国内研究在景观感知评价方面积累深厚，目前正快速转向利用知识图谱和大模型进行设计意图的参数化推导^[17]。

建筑与景观规范的数字化：国内在合规性自动化审查方面，头部企业（如万翼科技、构力科技）已开发出基于 NLP 的自动审图系统。针对景观专项，研究者正探索将《公园设计规范》等标准转化为计算机可执行的规则^[18]。然而，目前的重点多在于利用深度学习模型对确定性条文进行逻辑转化，针对景观竖向设计等灵活性指标的语义解析仍处于探索期^[19]。

设计意图的智能推导与知识图谱：国内学者利用知识图谱分析中国古典园林文本，尝试建立“文本-逻辑-空间”的关联模型，为设计需求的结构化表达提供了范式^[20]。探讨了生成式算法在风景园林设计中的适应性，强调了从“形式生成”向“逻辑驱动”转化的必要性^[21]。

公众感知与语义映射库：这是国内目前最活跃的方向。大量研究通过挖掘社交媒体（小红书、微博）数据，解析公众对城市公园的空间感知与情感偏好。这些研究建立的“感知词汇-景观要素”映射关系，为本研究构建氛围感知映射模型提供了关键的数据支撑^[22]。

综上所述，国内外在 NLP 辅助设计规范审查与公众空间感知评价方面已积累了深厚的理论基础，国际研究正从初期的规则逻辑提取转向利用大语言模型解决语义模糊性，而国内研究则在基于大规模社交媒体数据的景观感知挖掘上呈现爆发态势。然而，针对景观空间高度非标准性、生态复杂性以及感性意图与刚性规范共存的特征，现有研究仍处于从“评价反馈”向“设计生成驱动”跨越的起步阶段，且普遍缺乏一个能将模糊氛围描述与复杂工程指标统一转译为“数字化设计任务书”的中间层^[23]。

本研究正是基于这一前沿趋势，试图通过数据下载与清洗、语义预处理、大模型搭建及调参等一系列逻辑严密的 NLP 技术流程，填补从感性需求描述到精确参数转译的研究空白，从而解决目前 AIGC 技术在景观领域因缺乏专业逻辑而导致的“图形幻觉”问题，为风景园林数字化转型的逻辑起点提供科学支撑。

二、研究内容（具体研究内容，重点解决的问题，预期结果）

2.1 研究目标

本研究的核心目标是构建一个“文本语义参数形态”的完整生成框架，实现从自然语言描述到三维景观参数化模型的自动化转换。具体而言，本研究旨在通过解析景观设计领域的专业语义结构，建立自然语言关键词与参数化组件之间的逻辑映射规则，并开发一套基于大语言模型的原型系统。该系统将允许设计师输入包含功能、氛围、生态指标等信息的自然语言文本，系统自动解析并驱动参数化引擎，生成、修改和优化景观空间方案。

研究景观要素之间的拓扑关系与生态逻辑，并将其形式化为机器可读的规则。

空间关系规则：例如，“行道树”必须“沿道路边缘”以“等间距”排列；“滨水步道”应“随岸线弯曲”且保持“亲水距离”。

2.2 研究内容

本研究旨在构建一套从非结构化景观设计需求文本到结构化参数任务书的转译框架，研究内容按论文章节概括如下：

第 1 章绪论

本章重点阐述在数字化转型背景下，风景园林行业面临的设计意图与参数逻辑之间的“语义鸿沟”问题。明确研究如何利用 NLP 技术解决感性需求的量化缺失，以及如何通过自动化手段规避设计前期违反行业规范的风险。

第 2 章相关研究基础

系统梳理国内外关于计算性景观设计、NLP 在 AEC 领域应用、景观信息模型本体论及公众空间感知的相关研究。分析现有生成式 AI 在逻辑自洽性与工程合规性上的不足，为本研究提出的“语义驱动-参数表征”范式奠定理论基础。

第 3 章数据处理与模型构建

本章详细描述本研究的数据驱动技术路径：

数据获取与下载：收集并构建包含景观设计规范条文、空间氛围评价语料及专业设计案例任务书的语料库。

数据清洗与预处理：利用 Python 脚本剔除文本噪声，并进行分词、命名实体识别标注，构建景观要素分类体系（如地形、水体、植被、硬质景观等属性定义）。

模型搭建与调参：搭建基于大语言模型的解析引擎，引入 RAG（检索增强生成）技术，并通过提示词工程调节模型参数，确保语义解析的准确性与稳定性。

第 4 章景观需求解析与参数转译系统设计

本章重点研究系统内部的转译逻辑架构：

空间氛围感知映射：构建“感性描述-物理指标”映射库，将“幽静”、“自然”等模糊词汇转译为郁闭度、人流密度等定量参数。

规范合规性自动化核验：将《公园设计规范》等条文转化为参数约束逻辑，建立逻辑冲突检测机制，确保生成参数在合规边界内。

数字化任务书输出：定义数字化任务书（JSON/Markdown 格式）的结构化表达方式。

第 5 章实际应用：城市公园设计需求的数字化转译

本章选取实际的城市社区公园项目进行实证研究：

流程演示：演示系统如何处理包含模糊感官描述与刚性规范要求的城市公园设计简报。

对标验证：采用对比研究法，将系统生成的数字化任务书参数与专业设计师手动整理的结果进行准确率与召回率的量化比对，验证系统在实际办公场景中的辅助设计价值。

第 6 章结论与展望

总结本研究在景观设计前期数字化转译方面的成果，分析当前系统在处理复杂生态语义及规范覆盖面上的局限性，并展望未来多模态输入与实时设计反馈的联动方向。

2.3 解决问题

设计需求语义的多义性与参数消歧：自然语言具有天然的模糊性，如“疏朗的林地”或“安静的氛围”缺乏唯一的定量标准。本研究需解决如何结合景观领域知识库，利用大语言模型的上下文理解能力进行精准消歧。通过建立模糊映射集和默认参数库，当用户描述不详尽时，系统能依据行业最佳实践自动补全合理的参数，避免生成随机、无效的逻辑结果。

设计意图与刚性规范的逻辑自洽性：目前的 AIGC 工具在处理专业设计时常出现“逻辑幻觉”，导致生成的需求违背物理常识或行业准则。本研究需解决如何通过逻辑校验层确保生成参数的合规性。例如，当用户要求“自然缓坡”同时要求“全龄友好”时，系统需自动将坡度参数锚定在《无障碍设计规范》规定的范围以内，确保生成的数字化任务书在逻辑上是封闭且合规的。

景观隐性知识的显性化与规则化表征：景观设计包含大量难以量化的隐性知识，如美学法则、空间感知和生态演替原理。本研究的难点在于如何将这些知识转化为计算机可执行的本体规则。通过探索“知识图谱+规则推理”的混合模式，使机器不仅能“提取关键词”，更能“理解”景观要素间的内在联系（如湿生植物与低洼地形的生态耦合），实现从“词汇匹配”到“设计逻辑转译”的跨越。

2.4 预期结果

构建一套景观前期需求转译本体库：包含不少于 50 个核心景观意图概念（如氛围、功能、感受）、20 种空间关系（如围合、连接、遮挡）及其对应的物理参数映射规则表。该本体库将具备良好的扩展性，可作为风景园林领域数字化任务书生成的底层逻辑标准。

开发一个语义驱动的数字化任务书生成原型工具：基于大语言模型 API（如 GPT-4o 或 Gemini）平台，实现“输入非结构化文本>自动生成结构化、合规的数字化设计任务书”的自动化工作流。该工具能够自动识别并纠正违反《公园设计

规范》的参数矛盾。

三、研究方案（包括研究方法、技术路线、可行性分析等）

3.1 研究方法

本研究将采用定性与定量相结合、理论与实证开发相验证的综合研究方法。

3.1.1 文献分析法

利用 Web of Science, CNKI 等数据库，系统梳理国内外关于计算性景观设计、NLP 应用、本体论（Ontology）及 LIM 的研究文献。

3.1.2 跨学科交叉法

打破学科壁垒，融合计算机科学（NLP、知识图谱、大模型技术）、语言学（语义分析、生成语法）与风景园林学（空间句法、生态设计、植物群落学）的理论与方法。

3.1.3 原型开发法

采用“研究通过设计”的路径。不局限于纯粹的理论思辨，而是通过编写代码来验证理论的可行性。

搭建由大语言模型（如 GPT4o 或 Claude3.5API）作为语义解析器、中间件作为数据传输层、数字化任务书作为生成器的实验平台。

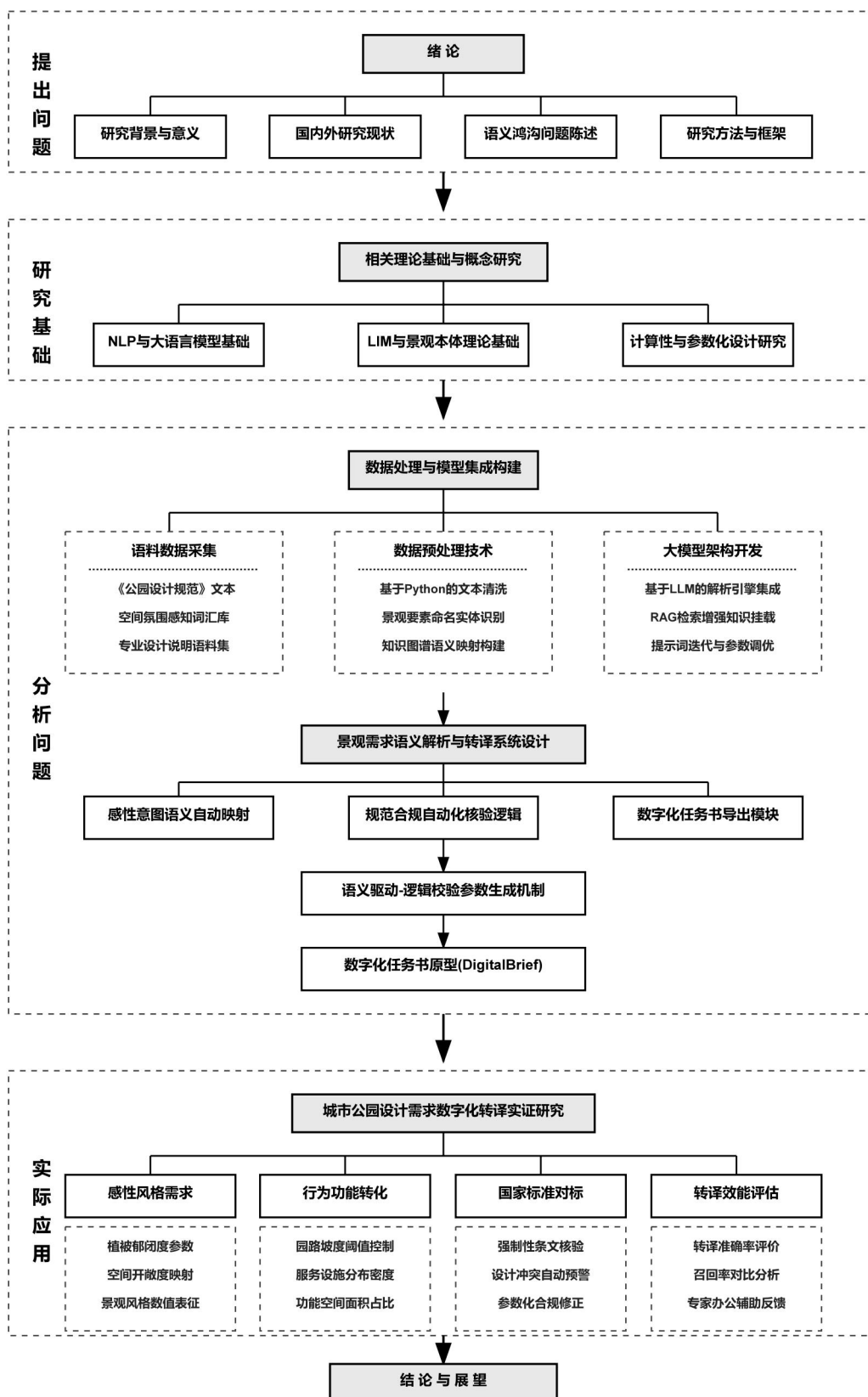
3.1.4 案例实证分析法

选取具体场地作为虚拟实验对象，收集场地的基础数据（地形 CAD、绿地数据）。

模拟真实设计流程，输入设计文本，运行系统生成方案，并邀请专业设计师

对生成结果进行“图灵测试”式的评估，分析机器生成方案在专业度、创新性和合理性上的表现。

3.2 技术路线



3.3 理论分析与可行性

3.3.1 理论基础

本研究将语言学、建筑理论与环境行为学相结合，为“文本转参数”提供逻辑支撑：

生成语法：基于乔姆斯基的理论，将景观设计视为一种具备特定语法的“形式语言”。通过定义设计词汇与组合规则，研究如何将自然语言描述的“设计意图”精准转译为计算机可识别的“参数序列”。

模式语言：结合亚历山大的理论，将景观空间解构为可计算、可组合的“模式”。这为本研究中的“槽位填充”提供了理论依据，使复杂的感性需求可以拆解为离散的功能与物理参数。

环境行为学：探讨人类行为、感知偏好与空间环境特征的关联。这为本研究中“氛围感知”向物理指标（如郁闭度、人流量）的定量化映射提供了科学实据。

知识工程与本体论：利用本体论构建景观领域的知识图谱，通过明确景观要素（地形、植被、规范等）之间的语义属性与逻辑约束，解决自然语言的二义性问题。

3.3.2 技术可行性

硬件条件：具备高性能工作站，支持大规模文本语料的本地预处理及大语言模型 API 的高效调用与实验运行。

软件生态与工具链：

语义解析：OpenAI(GPT-4o)、Claude3.5 或 Gemini 等模型在自然语言理解方面已非常成熟，具备强大的实体提取能力。

开发框架：利用 LangChain 框架可简化 LLM 的应用开发，高效集成 RAG（检索增强生成）技术以挂载设计规范库。

处理语言：Python 及其丰富的库为数据清洗、分词标注及逻辑校验提供了稳定工具。

数据基础：

规范语料：已系统收集《公园设计规范》（GB51192-2016）、《无障碍设计规范》（GB50763-2012）等核心国家标准电子文本。

专业数据库：具备初步的景观植物数据库及常用材质参数集，可支撑底层本体库的快速构建。

3.4 可能出现的技术问题及解决办法

问题：LLM 生成的参数不稳定，甚至产生幻觉，导致模型破碎或违背常理。

解决办法：引入本体约束和中间层校验机制。在参数输入之前，增加一层逻辑校验代码，强制修正超出合理范围的数值（如树间距<0.5 米，或坡度>45 度）。使用 RAG 技术将生成结果“锚定”在规范文档上，减少自由发挥的空间。

问题：景观空间的复杂性难以用线性参数描述（如地形与水文的耦合关系）。

解决办法：采用分层生成策略。不试图一次性生成所有要素，而是遵循“地

形（基底）

>路网（骨架）>植被（肌理）>设施（填充）”的顺序。各层级之间通过数据流传递依赖关系（例如，路网生成需读取地形坡度数据），而非简单的线性叠加。

问题：自然语言描述的多义性（如“自然风格”的定义千人千面）。

解决办法：建立风格参数预设库。在知识库中将“自然风格”预设为“曲线路径+随机种植+原生植被+生态材质”的参数集；将“现代风格”预设为“直线路径+列植+几何铺装+混凝土材质”。当用户输入风格关键词时，系统自动调用相应的高维参数集，实现风格的快速迁移。

3.5 论文提纲

摘要

1 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 景观设计行业的数字化转型趋势

1.1.2 人工智能技术在风景园林领域的应用瓶颈

1.2 问题陈述：景观设计中的“语义鸿沟”

1.3 研究目的与意义

1.3.1 理论意义：完善景观信息模型的语义理论体系

1.3.2 实践意义：提升设计前期任务书生成的科学性与效率

1.4 研究内容与范围

1.5 研究方法与技术路线

2 相关研究基础

2.1 景观参数化设计的发展历程

2.2 NLP 与大语言模型在 AEC 领域的应用现状

2.3 景观信息模型与本体论研究

2.4 景观空间感知的定量化研究综述

2.5 现有生成式设计方法的局限性分析

3 数据处理与模型构建

3.1 数据获取与语料库下载

3.1.1 景观设计规范与标准条文收集

3.1.2 空间氛围感知语义语料获取

3.1.3 专业景观案例设计说明采集

3.2 数据清洗与规范化处理

3.2.1 文本噪声剔除与格式统一

3.2.2 景观专业词汇的标准化对齐

3.3 文本预处理与语义标注

3.3.1 景观要素与参数的实体标注

3.3.2 景观语义知识图谱的构建
3.4 模型选择与架构搭建
3.4.1 基于 LLM 的解析引擎集成
3.4.2 RAG（检索增强生成）检索库构建
3.5 提示词工程与参数调优
3.5.1 提示词的迭代优化
3.5.2 模型生成温度与逻辑权重调节
4 景观需求解析与参数转译系统设计
4.1 系统总体逻辑架构设计
4.2 空间氛围感知的参数映射机制
4.2.1 模糊语义的定量化转译逻辑
4.2.2 氛围词汇与物理环境指标映射库
4.3 规范合规性的自动化核验逻辑
4.3.1 强制性条文的参数化抽取
4.3.2 需求与规范的逻辑冲突检测
4.4 数字化设计任务书的结构化输出设计
5 实际应用：城市公园设计需求的数字化转译
5.1 实际应用场景定义与项目概况
5.2 城市公园设计意图的语义转译演示
5.2.1 感性风格需求的参数化表现
5.2.2 目标人群行为需求的指标转化
5.3 基于国家标准的合规性自动核验应用
5.4 数字化设计任务书的生成与对标验证
5.4.1 准确率与召回率的量化评价
5.4.2 与人工编制任务书的对比分析
5.5 行业应用价值与 workflow 集成评价
6 结论与展望
6.1 主要研究结论
6.2 研究的局限性与不足
6.3 未来研究方向展望
参考文献
致谢
四、研究计划与进度安排

毕业论文工作计划			
时间	工作内容		预期结果
2025.12	完成论文提纲并交给指导教师。		根据指导教师意见，完成提纲修改。
2026.02	实地调研、完成论文初稿并提交。		根据教师指导意见，进行二次修改。
2026.03-2026.04	完善论文，最终定稿并查重。		根据指导教师意见，进行定稿。
2026.05	准备并进行答辩，答辩后修改论文并提交。		完成答辩并修改论文，修改后提交。
起止工作时间	2025.12-2026.04	预计答辩时间	2026.05
五、工作基础及条件			
1.指导老师在数字景观领域具有丰富的教学与实践经验，能够提供关键的技术指导与理论修正。 2.依托暨南大学图书馆及网络资源，包含景观设计规范、常用植物数据库、优秀案例参数集的初步数据集。 3.具备一定的编程基础，了解如何调用 OpenAI API 或借用 AI 智能体如(Gemini3)进行实验。			
六、参考文献目录			

- [1] Amy E. Frazier, Lei Song. Artificial Intelligence in Landscape Ecology: Recent Advances, Perspectives, and Opportunities[J]. Current Landscape Ecology Reports,2025,10(1):Artificial-Intelligence-in-Landscape/1-Artificial-Intelligence-in-Landscape/13. DOI:10.1007/s40823-024-00103-7.
- [2] 王烟.自然语言处理技术在建筑使用后评价中的应用[J].南方建筑,2019(1):82-87.DOI:10.3969/j.issn.1000-0232.2019.01.082.
- [3] 许占民,李阳.花意文化产品设计因子提取模型与应用研究[J].图学学报,2017,38(1):45-51.DOI:10.11996/JG.j.2095-302X.2017010045.
- [4] He, Hongbin, Sun, Ranhao, Li, Jiayan, et al. Urban landscape and climate affect residents' sentiments based on big data[J]. Applied Geography,2023,152. DOI:10.1016/j.apgeog.2023.102902.
- [5] 陈然,罗晓敏,何越衡,等.生成式算法在风景园林生成设计中的适应性研究[J].风景园林,2024,31(9):12-23.DOI:10.3724/j.fjyl.202404120207.
- [6] Maletzki P J ,Ros S J .A natural language processing-driven map of the aging research landscape.[J].Aging,2025,17DOI:10.18632/AGING.206340.
- [7] Mihai Dascalu, Ionut Cristian Paraschiv, Danielle S. McNamara, et al. Towards an Automated Model of Comprehension (AMoC)[C]//Lifelong Technology - Enhanced Learning: 13th European Conference Technology Enhanced Learning, EC-TEL 2018, Leeds, UK, September 3–5, 2018, Proceedings.:Springer, 2018:427-436.
- [8] 任祥伟,曹小丽.人工智能时代网络意识形态的智能景观、风险样态及其应对策略[J].实事求是,2025,(01):40-47.
- [9] Quaranta M ,Laios A ,Rogers C , et al.Mapping the Advanced-Stage Epithelial Ovarian Cancer Landscape Goes Beyond Words: Two Large Language Models, Eight Tasks, One Journey[J].Journal of Clinical Medicine,2025,14(7):2223-2223.DOI:10.3390/JCM14072223.
- [10] 刘颂,杨莹,贾虎,等.基于多源数据的上海城市公园使用满意度关键影响因素[J].中国城市林业,2020,18(2):51-56.DOI:10.12169/zgcsly.2019.11.20.0004.
- [11] 王琳,白艳.基于网络点评的城市公园使用后评价研究——以合肥大蜀山森林公园为例[J].中国园林,2020,36(6):60-65.DOI:10.19775/j.cla.2020.06.0060.
- [12] 张汇雯,邓宏,冯琬清.基于 NLP 定制模型的游客感知研究[J].园林,2023,40(12):122-130.DOI:10.12193/j.laing.2023.12.0122.015.
- [13] Huaheng Shen, Nor Fadzila Aziz, Jiali Liu, et al. From text to insights: leveraging NLP to assess how landscape features shape tourist perceptions and emotions toward traditional villages[J]. Environmental Research Communications,2024,6(11). DOI:10.1088/2515-7620/ad8ca3.
- [14] Tsytarau, Mikalai, Palpanas, Themis. Survey on mining subjective data on

- the web[J]. Data mining and knowledge discovery,2012,24(3):478-514. DOI: 10.1007/s10618-011-0238-6.
- [15] Huifeng Tang, Songbo Tan, Xueqi Cheng. A survey on sentiment detection of reviews[J]. Expert Systems with Application,2009,36(7):10760-10773.
- [16] Wartmann, Flurina M., Koblet, Olga, Purves, Ross S.. Assessing experienced tranquillity through natural language processing and landscape ecology measures[J]. Landscape Ecology,2021,36(8):2347-2365. DOI:10.1007/s10980-020-01181-8.
- [17] 栗恩波,王静文.基于自然语言处理的北京城市公园使用后评价[J].中国城市林业,2023,21(3):101-108.DOI:10.12169/zgcsly.2022.08.03.0001.
- [18] 李舒扬,李晓宇,刘芳.基于社交媒体数据的城市公共空间审美意象研究——以深圳地区为例[J].新建筑,2022(6):31-36.DOI:10.12069/j.na.202206031.
- [19] 叶林,江伦,韩贵锋.基于文本情感分析的城市公园使用感知评价研究——以重庆 36 个公园为例[J].西部人居环境学刊,2022,37(4):147-154.DOI:10.13791/j.cnki.hsfwest.20220420.
- [20] 王铭杰,孟凯,张世泽,等.乡村性和乡村旅游吸引力:基于游客感知视角的要素结构辨识和认知机制解析[J].热带地理,2021,41(6):1325-1337.DOI:10.13284/j.cnki.rddl.003407.
- [21] 谭红日,刘沛林,李伯华.基于网络文本分析的大连市旅游目的地形象感知[J].经济地理,2021,41(3):231-239.DOI:10.15957/j.cnki.jjdl.2021.03.024.
- [22] 赵铁军,许木璠,陈安东.自然语言处理研究综述[J].新疆师范大学学报（哲学社会科学版）,2025,46(2):89-111,封 2.
- [23] Karabacak M ,Jagtiani P ,Zipser M C , et al.Mapping the Degenerative Cervical Myelopathy Research Landscape: Topic Modeling of the Literature.[J]. Global spine journal,2024,15(3):21925682241256949-21925682241256949.DOI:10.1177/21925682241256949.

七、指导教师意见（重点考察选题意义、逻辑构建、写作安排等方面）

选题跨学科创新，紧扣行业数字化痛点，研究价值与实践意义显著。

结论：☐同意开题 ☐不同意开题

指导教师签名：

年 月 日

八、答辩小组意见

结论：☐通过 ☐不通过

答辩小组组长签字：

年 月 日

备注：1.开题报告原则上须达到以下字数要求：理、工科类不少于 2000 字；人文社科类不少于 3000 字；

2.此表同学生毕业论文（设计）一起存档。